



FACULDADE DE INFORMÁTICA E ADMINISTRAÇÃO PAULISTA - FIAP

GUILHERME ALMEIDA - RM 563972

OCTAVIO AUGUSTO RAMALHO BRANDÃO PIRES - RM 555696

GLOBAL SOLUTION 1

GOVERNANÇA EM IA

São Paulo - SP
2026

Sumário

1 INTRODUÇÃO	3
2 DESENVOLVIMENTO: INTEGRAÇÃO DOS MÓDULOS	4
2.1 AI FOR ROBOTIC PROCESS AUTOMATION	5
2.2 CLUSTER COMPUTING E COMPUTAÇÃO NEUROMÓRFICA	6
2.3 COMPUTAÇÃO QUÂNTICA & IA	7
2.4 FRONT END & MOBILE DEVELOPMENT	8
2.5 GENERATIVE AI & ADVANCED NETS	9
2.6 PHYSICAL COMPUTING, EMBEDDED AI & ROBOTICS	10
2.7 PROCESSAMENTO DE LINGUAGEM NATURAL	11
2.8 VISÃO COMPUTACIONAL	12
2.9 GOVERNANÇA EM IA E BUSINESS ANALYTICS	13
3 LINKS DO PROJETO	14
4 CONCLUSÃO	15

Introdução

A exploração espacial vive atualmente uma nova fase, marcada não apenas pela busca por descobertas além da Terra, mas também pelo uso desse conhecimento para enfrentar desafios concretos da sociedade. Com base nessa perspectiva, a Global Solution (GS) 2026.1, sob o tema *Space Connect*, propôs o desenvolvimento de soluções capazes de integrar dados espaciais, inteligência artificial e análise de dados para gerar impactos positivos em áreas como sustentabilidade, agronegócio e prevenção de desastres naturais.

Este relatório apresenta os resultados do trabalho realizado ao longo da *Global Solution*, destacando a construção de uma solução tecnológica voltada à transformação de informações complexas em ações práticas e relevantes. Para isso, diferentes áreas da computação foram integradas em uma arquitetura colaborativa, reunindo as diversas matérias do curso de inteligência artificial.

Além dos aspectos técnicos, este projeto destaca a importância da governança como elemento fundamental para a aplicação responsável da inteligência artificial.

Ao longo deste relatório, serão apresentados os componentes que compõem a proposta desenvolvida e as práticas adotadas para garantir sua confiabilidade, conformidade e alinhamento com princípios éticos.

Desenvolvimento e Integração

O desenvolvimento da solução teve como objetivo integrar as diferentes tecnologias estudadas ao longo do curso em uma arquitetura única voltada à Nova Economia Espacial e à prevenção de desastres ambientais. Para isso, combinamos dados coletados por sensores IoT, sistemas embarcados e bases espaciais, transformando informações brutas em análises e alertas úteis para a tomada de decisão.

As etapas de processamento envolveram módulos de Inteligência Artificial, Visão Computacional, Computação Neuromórfica e Computação Quântica, que atuam de forma complementar na identificação de padrões, monitoramento de eventos críticos e análise de dados ambientais. Os resultados gerados são disponibilizados por meio de dashboards interativos e assistentes inteligentes baseados em linguagem natural, tornando o acesso às informações mais simples e acessível.

Para garantir a integração entre os módulos, adotamos estruturas padronizadas de processamento e compartilhamento de dados, permitindo que diferentes soluções trabalhassem de forma conectada. Ao longo de todo o desenvolvimento, a Governança em IA atuou como elemento central, assegurando rastreabilidade, supervisão humana, transparência e uso responsável da inteligência artificial.

AI For Robotic Process Automation

O Sistema Inteligente de Monitoramento de Missões Espaciais foi desenvolvido para automatizar a análise de dados de telemetria e auxiliar na identificação de eventos críticos durante missões espaciais. Contudo, a eficiência técnica da solução depende diretamente da qualidade e da gestão adequada das informações processadas.

Sob a perspectiva da Governança em IA, foram adotadas práticas de validação e limpeza dos dados antes de sua utilização pelo modelo de inteligência artificial, reduzindo o risco de inconsistências e aumentando a confiabilidade dos resultados. Além disso, a geração de relatórios e registros de auditoria permite acompanhar cada etapa do processo automatizado, garantindo rastreabilidade e maior controle operacional.

Outro aspecto importante é a supervisão humana sobre as classificações realizadas pelo sistema. Embora a inteligência artificial auxilie na análise dos dados, as decisões permanecem sob responsabilidade dos operadores, utilizando os resultados como suporte à tomada de decisão.

Dessa forma, o projeto demonstra que a combinação entre automação, inteligência artificial e boas práticas de governança possibilita a criação de soluções eficientes, auditáveis e alinhadas ao uso responsável da tecnologia.

Cluster Computing e Computação Neuromórfica

O projeto NeuroSpace Alert utiliza um sensor neuromórfico para monitorar condições críticas em rovers e módulos lunares a partir da análise local de temperatura, radiação e poeira. Inspirada no funcionamento do cérebro humano, a solução reduz o consumo de energia e a necessidade de transmitir grandes volumes de dados.

Sob a ótica da Governança em IA, o sistema foi estruturado com critérios claros para a emissão de alertas, permitindo compreender quando e por que uma condição de risco é identificada. Além disso, os eventos registrados podem ser acompanhados e revisados posteriormente, oferecendo maior controle sobre o funcionamento da solução.

Embora a inteligência artificial auxilie na detecção de situações críticas, a avaliação final permanece sob responsabilidade humana. Dessa forma, o projeto demonstra como tecnologias neuromórficas podem unir eficiência operacional, monitoramento inteligente e uso responsável da IA em ambientes extremos.

Computação Quântica

Nesta frente, exploramos o potencial do Quantum Machine Learning (QML) para classificar eventos climáticos anômalos a partir de dados orbitais da NASA POWER, conectando a tecnologia espacial aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS 13 e 9).

Para rodar a IA em simuladores quânticos, realizamos um preparo rigoroso dos dados, reduzindo as variáveis (PCA) para caberem nos qubits disponíveis e adequando os valores à escala matemática necessária.

Testamos os algoritmos híbridos QSVC e VQC e os comparamos com modelos clássicos. Os resultados nos trouxeram uma visão clara sobre a viabilidade dessa tecnologia no momento atual (a era NISQ): os modelos tradicionais ainda superam o processamento quântico em custo e desempenho. Nosso modelo clássico (SVM), por exemplo, atingiu 99% de precisão em milissegundos, enquanto o melhor modelo quântico (QSVC) exigiu quase 5 minutos para entregar 54% de acerto. Isso evidencia que a vantagem quântica ainda não se justifica financeiramente ou tecnicamente para bases de dados pequenas.

Apesar dessa limitação atual de hardware, entregamos um pipeline híbrido funcional de ponta a ponta. Isso prova que a nossa arquitetura já nasce estrategicamente madura e pronta para escalar assim que a computação quântica evoluir para processar volumes massivos de dados espaciais.

Front End

Nesta frente, desenvolvemos o FireGuard AI, uma plataforma web interativa focada em traduzir dados climáticos complexos em informações visuais e acionáveis para usuários não técnicos. O objetivo foi criar uma interface acessível para auxiliar produtores rurais e órgãos ambientais na previsão de riscos de incêndios agrícolas e na detecção de anomalias meteorológicas.

A solução foi construída de forma modular utilizando Streamlit, entregando um dashboard dinâmico onde é possível monitorar temperatura, umidade, vento e precipitação. A partir dessas variáveis, a aplicação calcula automaticamente o risco de queimadas, classificando as regiões em níveis de alerta que vão do baixo ao crítico.

Pensando na segurança da tomada de decisão e na responsabilidade algorítmica, o grande diferencial desta interface é a adoção do conceito de "Human in the Loop". Embora o sistema cruze os dados e sugira os alertas de risco, o disparo e a aprovação dessas notificações dependem exclusivamente da validação de um operador. Isso garante que a tecnologia atue como um poderoso suporte estratégico, mas que o controle, o contexto e a palavra final permaneçam em mãos humanas, evitando alarmes falsos e garantindo ações preventivas eficientes.

Gen AI

Para esta frente, desenvolvemos um Assistente Inteligente capaz de interpretar e responder a perguntas complexas sobre dados espaciais reais. O foco foi trabalhar com a base de exoplanetas da NASA (Exoplanet Archive) e criar uma interface interativa de consulta baseada em linguagem natural.

A solução foi estruturada por meio de um pipeline RAG (Retrieval-Augmented Generation) completo. Utilizamos o FAISS como nosso banco de dados vetorial para armazenar as informações e geramos os embeddings localmente com um modelo Sentence Transformers multilíngue. Na ponta da geração de texto, integramos o modelo open-source LLaMA 3.1 8B via API do Groq, garantindo alto desempenho computacional.

O grande valor dessa arquitetura está na precisão e na confiabilidade da informação. Modelos de linguagem generativa tendem a alucinar quando questionados sobre dados científicos específicos. Ao adotarmos o RAG, limitamos a liberdade inventiva da inteligência artificial, obrigando-a a ancorar suas respostas estritamente no contexto factual recuperado da NASA. O teste de validação prático comprovou esse sucesso: transformamos um modelo genérico em uma ferramenta de consulta rigorosa, demonstrando como aplicar IA de forma segura, auditável e responsável.

IOT

Para conectar as soluções lógicas ao mundo físico e garantir a coleta de dados de "ground truth" (verdade terrestre) em infraestruturas da Nova Economia Espacial, desenvolvemos o Space IoT Sentinel. Este sistema atua como uma malha de sensores inteligente focada no monitoramento remoto de bases de conectividade, estações de solo e áreas de agricultura sustentável, complementando a observação feita por satélites.

A solução foi construída utilizando microcontroladores ESP32, equipados com sensores de umidade do solo, temperatura (DHT22), luminosidade, qualidade do ar e acelerômetros (MPU6050) para detectar anomalias estruturais e ambientais. Para garantir o fluxo constante e confiável das informações, a arquitetura de comunicação opera via protocolo MQTT, transmitindo os dados locais para um Broker em nuvem (HiveMQ).

No backend, implementamos um dashboard interativo (Node.js e Express) que persiste o histórico de medições em um banco de dados MongoDB Atlas. A orquestração das regras de negócio foi feita via Node-RED, permitindo o disparo automático de alertas para o Telegram sempre que os limites de segurança (térmicos, hídricos ou de vibração) são ultrapassados.

Do ponto de vista de governança e controle, o Space IoT Sentinel foi projetado com capacidade de atuação remota e modos autônomos. Caso o sistema detecte solo muito seco, por exemplo, o ESP32 pode ser acionado via plataforma para iniciar a irrigação ou o resfriamento. Essa integração entre sensores de borda, comunicação em tempo real e automação fecha o ciclo tecnológico do projeto, provando que é viável construir infraestruturas resilientes, autônomas e rastreáveis para suportar ambientes operacionais críticos.

PLN

Nesta disciplina, desenvolvemos um assistente virtual especializado em Edifícios Verdes e metodologias Net Zero, focado na eficiência energética e gestão hídrica. Nosso principal objetivo foi resolver um problema crítico de segurança tecnológica: modelos generalistas frequentemente falham e geram alucinações perigosas ao lidar com especificações normativas rígidas da engenharia civil e arquitetura brasileira.

Para garantir total confiabilidade operacional, construímos uma arquitetura de Recuperação Aumentada por Geração (RAG) que conecta o LLM Llama 3.2 a um banco vetorial (ChromaDB) abastecido exclusivamente com literaturas verificadas, como normas ABNT, guias PROCEL e manuais LEED. O processo exigiu uma limpeza avançada de PDFs densos e um particionamento cuidadoso dos textos (chunking com sobreposição), garantindo que requisitos normativos longos não perdessem seu contexto original.

Os testes de validação comprovaram a robustez estratégica da nossa arquitetura. Ao compararmos o sistema com um LLM puro, notamos que o modelo sem RAG chegou a inventar o uso de diretrizes estrangeiras não adotadas no Brasil, o que seria desastroso em um cenário real. Em contrapartida, nosso assistente RAG atuou como um auditor técnico preciso, citando documentos de origem e, nos casos em que a informação não existia no banco, acionou nossas travas de segurança ("Zero Alucinação") para assumir que não possuía a resposta. Essa transição prova que o valor de uma IA corporativa está diretamente ligado ao rigor e à curadoria dos dados que a alimentam.

Visão Computacional

Na frente de Visão Computacional, voltamos nossa atenção para a preservação ambiental e a resposta rápida a desastres. Utilizando imagens de satélite e redes neurais profundas (EfficientNetB0), treinamos um modelo capaz de analisar dados orbitais e identificar automaticamente focos de incêndios florestais (Wildfires) em grandes extensões territoriais.

Sob a ótica da Governança em IA, os testes do algoritmo nos trouxeram um aprendizado estratégico inestimável. O sistema atingiu impressionantes 99% de sensibilidade na detecção de chamas, ignorando apenas 41 incêndios em um universo de quase 3.500 casos reais. Em cenários que envolvem risco à vida e ao meio ambiente, essa postura matematicamente conservadora é exatamente o que se espera de uma IA segura.

No entanto, o custo dessa altíssima sensibilidade foi um volume considerável de alertas falsos. Do ponto de vista operacional, acionar brigadas e equipes de fiscalização por engano gera desperdício de recursos e "fadiga de alerta". Isso nos mostrou na prática que a implementação de uma IA não termina no treinamento. Para que a solução seja comercialmente viável e funcional, é fundamental estabelecer políticas de governança contínuas, como o ajuste fino das réguas de decisão (thresholds) e a aplicação de explicabilidade visual para entender se o modelo está, por exemplo, confundindo nuvens densas com fumaça.

Governança

A governança esteve presente em todas as etapas do projeto, orientando decisões técnicas e garantindo que a inovação fosse acompanhada de responsabilidade. Ao integrar diferentes tecnologias voltadas à Nova Economia Espacial, buscamos criar uma solução segura, confiável e alinhada a princípios éticos.

Como diretrizes centrais, adotamos os princípios de transparência, rastreabilidade, supervisão humana e qualidade dos dados. Esses pilares orientaram o desenvolvimento dos modelos de IA, a definição de limites para processos automatizados e a criação de mecanismos que permitem acompanhar e validar os resultados produzidos pelo sistema.

Para isso, implementamos supervisão humana nos processos automatizados, evitando que decisões críticas fossem tomadas exclusivamente pela inteligência artificial. Nas aplicações de IA Generativa, utilizamos uma arquitetura RAG baseada em fontes verificadas, reduzindo o risco de informações incorretas e limitando as respostas ao conhecimento previamente validado.

Também priorizamos a rastreabilidade dos dados coletados por sensores e sistemas de telemetria. Além disso, o código-fonte, a documentação e os artefatos do projeto foram centralizados em um repositório versionado, garantindo transparência e facilitando auditorias futuras.

Dessa forma, a governança não atuou apenas como um conjunto de regras, mas como um elemento essencial para assegurar o uso responsável da tecnologia e a confiabilidade da solução desenvolvida.

Links do Projeto

GitHub:<https://github.com/Augusto060908657/GS-Governanca.git>

GS-RPA:<https://colab.research.google.com/drive/13hr5YXxfY24TSfuO88qcBCZhoqVd6o3s?usp=sharing>

GS-Cluster:<https://colab.research.google.com/drive/1F4xG0hKKHkRG5etppH2jD24LdUG4Cf7r?usp=sharing>

GS-Quântica:<https://colab.research.google.com/drive/1fA7iFoVs4gYTqkLi-BneOOHkJGDILHyl?usp=sharing>

GS-Front:<https://github.com/Augusto060908657/GS-Front-End-2TIAPY-.git>

GS-Gen:<https://colab.research.google.com/drive/1RDXTlCtAEypnmX07qXuYD-yNdl-q76Mf?usp=sharing>

GS-PLN:<https://colab.research.google.com/drive/1eNCnNGSU2ufxAkdHGeKtp9TQvotbMgXq?usp=sharing>

GS-PLN2:<https://colab.research.google.com/drive/13wW5l8q3FagOH94oY9hWHJU4NjdpdaQE?usp=sharing>

GS-VC:<https://colab.research.google.com/drive/1OYBjilATeqiuF0TVjWrurupaGRihG9sK?usp=sharing>

Video:<https://youtu.be/UDtDFO2ik9Y>

Conclusão

A jornada de desenvolvimento desta Global Solution sob o tema "Space Connect" evidenciou que o verdadeiro valor da inovação não reside apenas na complexidade de seus algoritmos, mas em sua capacidade de resolver problemas urgentes da sociedade. Ao longo deste projeto, conseguimos provar que a integração de diferentes frentes da tecnologia desde a coleta física de dados com IoT e o mapeamento por Visão Computacional, passando pela análise profunda com Computação Quântica e IA Generativa, até a entrega visual no Front-End é capaz de criar um ecossistema robusto e altamente eficaz.

Mais do que demonstrar proficiência técnica nas disciplinas do semestre, o trabalho destacou o papel inegociável da Governança em IA. A adoção de mecanismos de segurança, como validações "Human-in-the-loop" em nossos painéis e o confinamento de respostas via arquitetura RAG, garantiu que a nossa solução fosse não apenas inteligente, mas ética, auditável e protegida contra automatizações irresponsáveis. Transformamos códigos isolados em um produto confiável.

Por fim, concluímos que a Nova Economia Espacial e os dados orbitais são, de fato, ferramentas essenciais para o futuro sustentável da Terra. O projeto cumpre com êxito seu objetivo central: materializar a união entre a inteligência artificial e a infraestrutura espacial para apoiar a preservação ambiental, a segurança climática e a gestão eficiente de recursos. Entregamos uma arquitetura que está tecnicamente pronta para escalar e eticamente preparada para gerar impacto positivo real.